



台南大學資工系

中醫脈診醫療資訊系統

S11159012 蔡承恩

S11159023 賴弘翔

S11159024 陳浩承



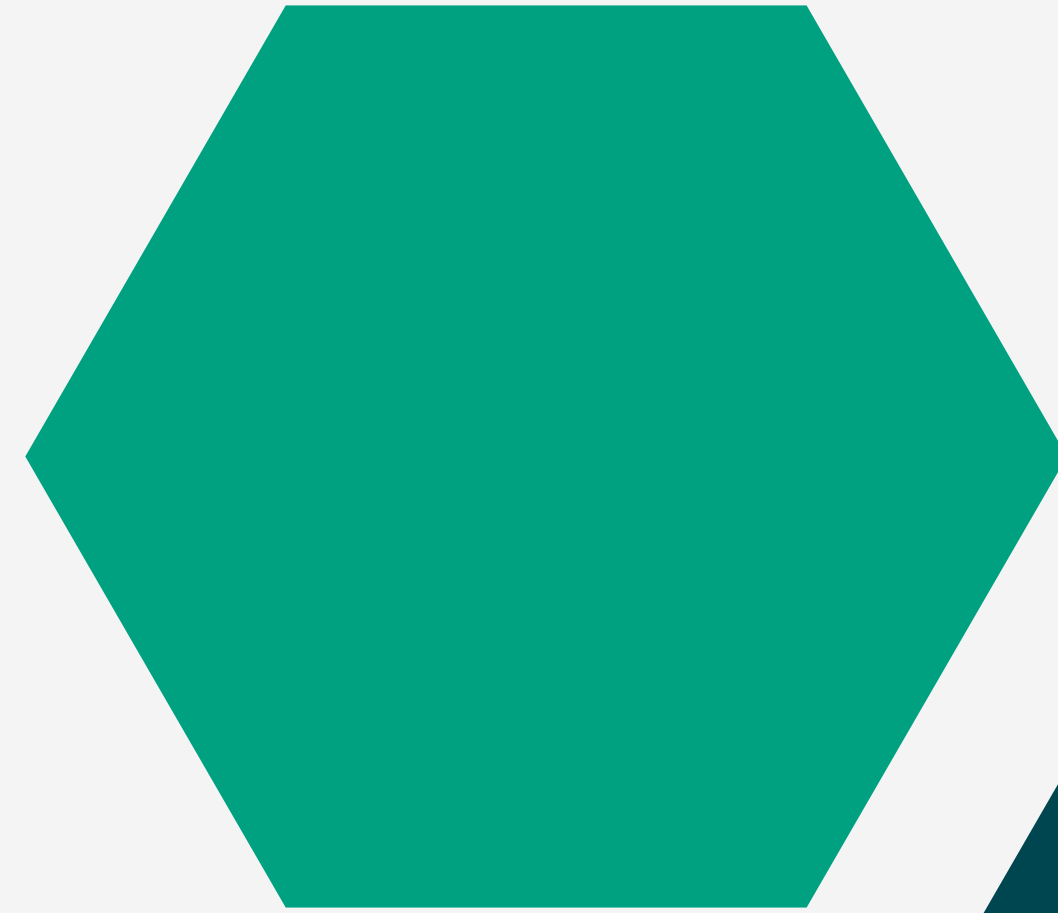
大綱

- 介紹
- 系統流程
- 系統架構設計
- 網站與資料庫設計
- 實驗結果
- 結論

介紹

介紹

- 問題
 - 缺乏客觀標準
 - 難以與現代循證醫學接軌
- 研究動機
 - 解決這些問題，將傳統診斷數位化、客觀化，以符合現代循證醫學趨勢。



介紹

- 解決方案
 - 建立一套有效的訊號處理與分析流程
 - 建構「可追溯、可量化、可互通」的脈診資料庫與決策支援平台
- 核心
 - 本系統融合了「嵌入式系統」、「訊號處理」與「AI技術」的完整解決方案

介紹

- 硬體

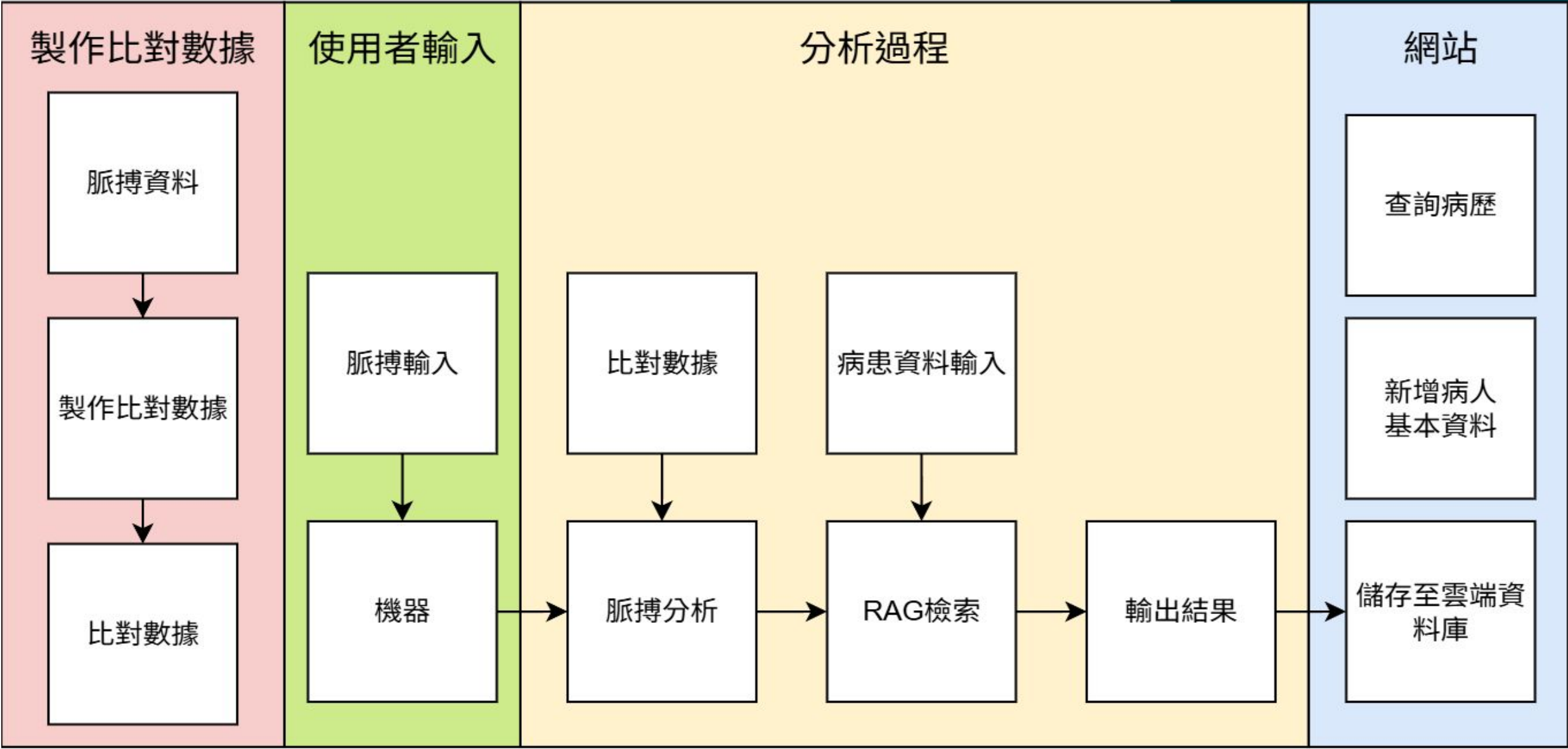
- 模擬對手腕「寸、關、尺」三部位的「浮、中、沉」三層次按壓

- 軟體

- 採用「兩階段混合式 AI引擎」
- 先用規則式判斷，再以「檢索增強生成 (RAG)」提供個性化診斷報告

系統流程

系統流程₁



系統流程分為四階段：比對數據製作、使用者輸入、分析與儲存。



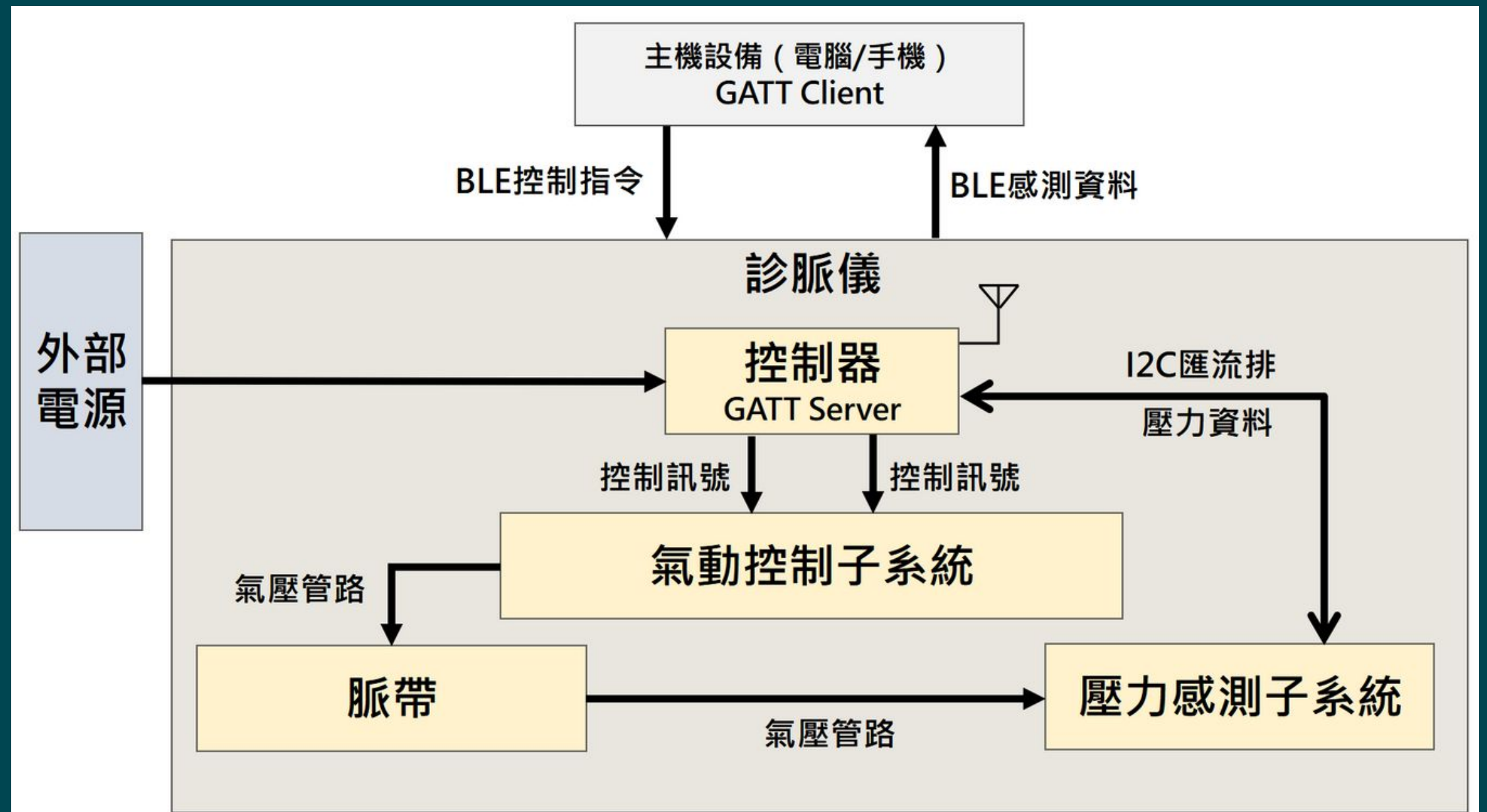
台南大學資工系

系統架構設計

脈搏採樣器架構 1

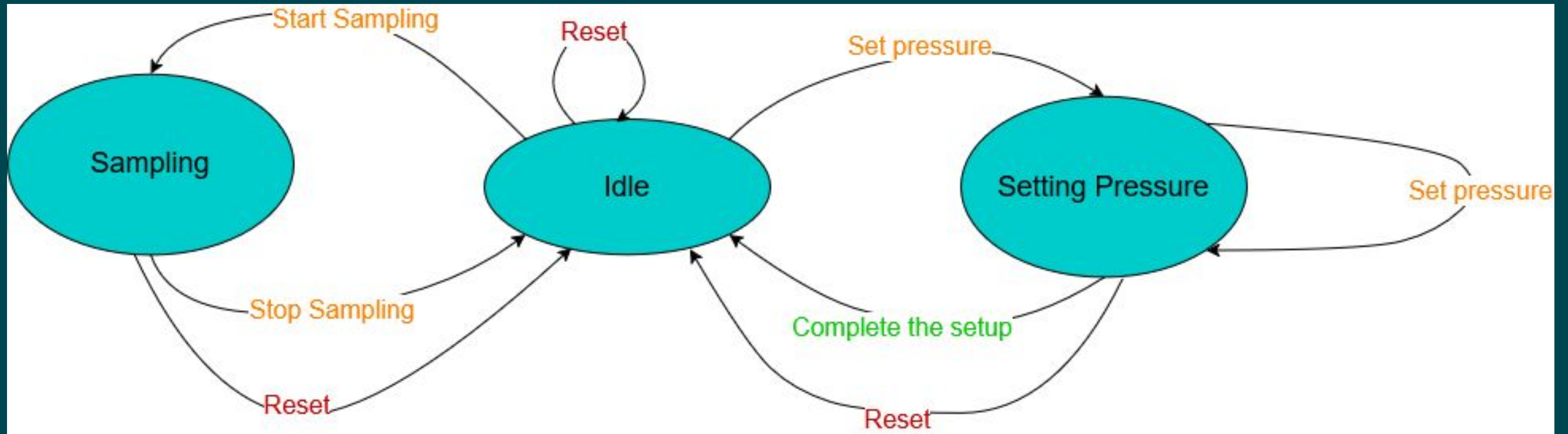
系統架構

- 控制器(MCU): 控制所有系統、運行 BLE GATT Server
- 氣動控制子系統: 控制氣壓模擬不同手指壓力
- 脈帶: 三個氣囊, 模擬手指
- 壓力感測子系統: 透過測量氣囊內氣壓採樣脈搏



脈搏採樣器架構 2

系統狀態機：狀態種類



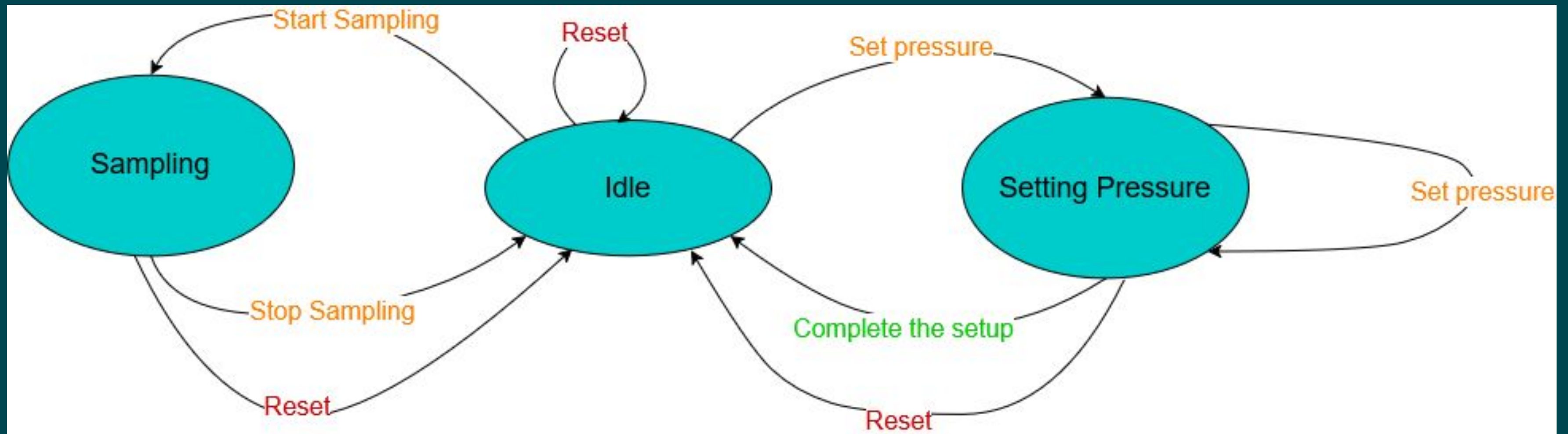
- **Sampling (採樣)**：機器正在採樣與傳送採樣資料，不可設定壓力

- **Idle (待機)**：待機狀態，等待指令輸入

- **Setting Pressure (壓力調節)**：機器正在調節壓力，不可採樣

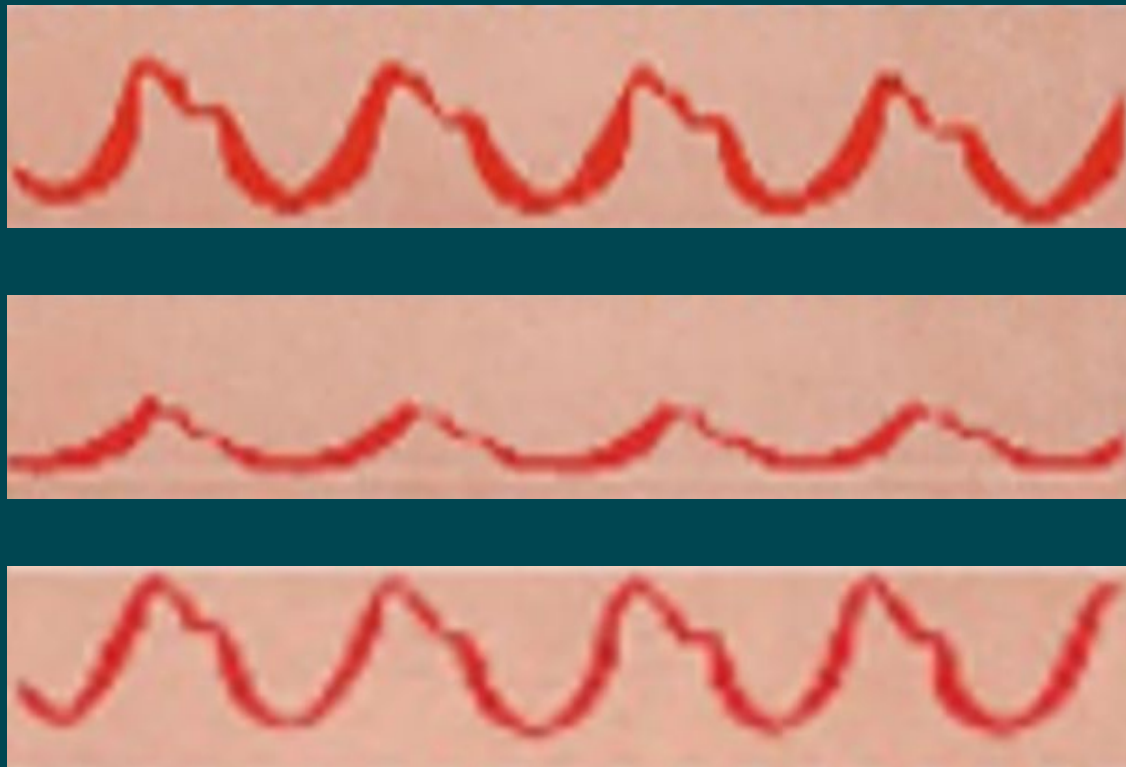
脈搏採樣器架構 3

系統狀態機：指令種類

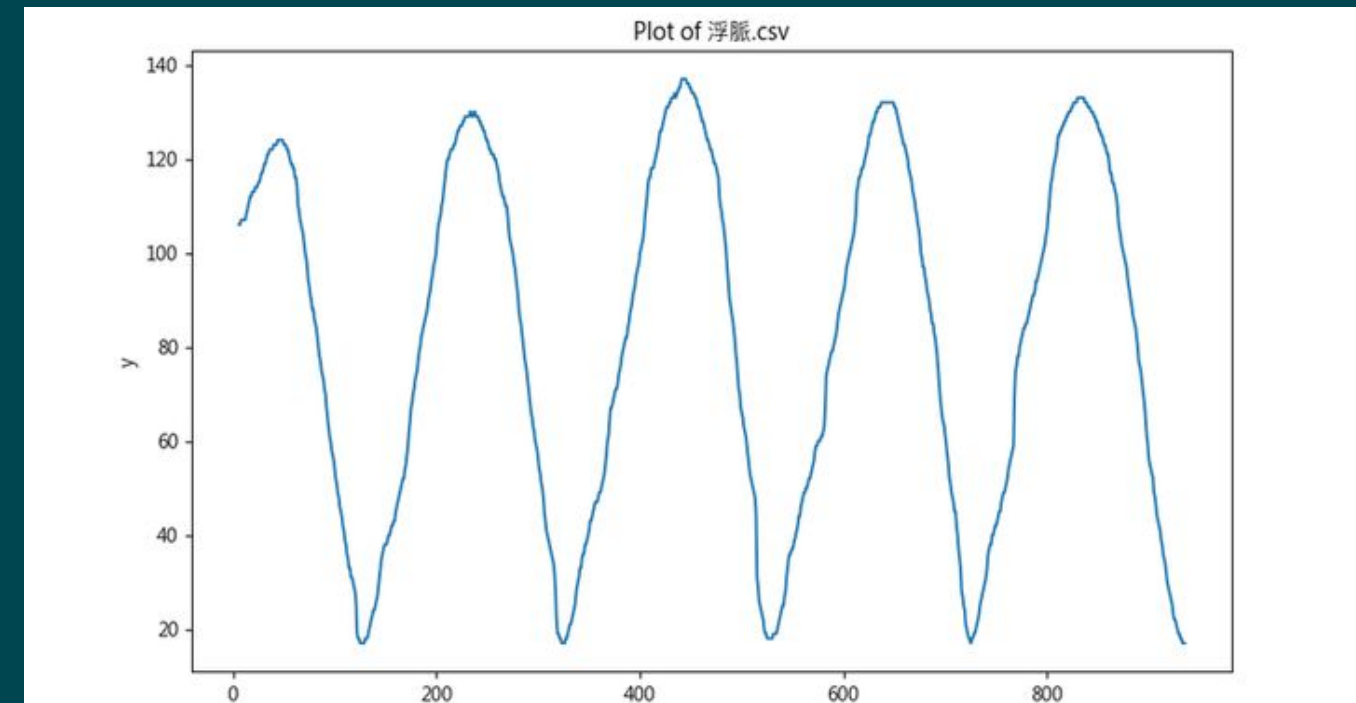


- **Start Sampling (開始採樣):** 將機器設定為採樣狀態，機器開始採樣並回傳脈搏資料
- **Stop Sampling (停止採樣):** 將機器設定為待機狀態
- **Set Pressure (設定壓力):** 將機器設定為壓力調節狀態並指定目標壓力
- **Reset (重置):** 將目標壓力設為 0，機器回到待機狀態

資料前處理

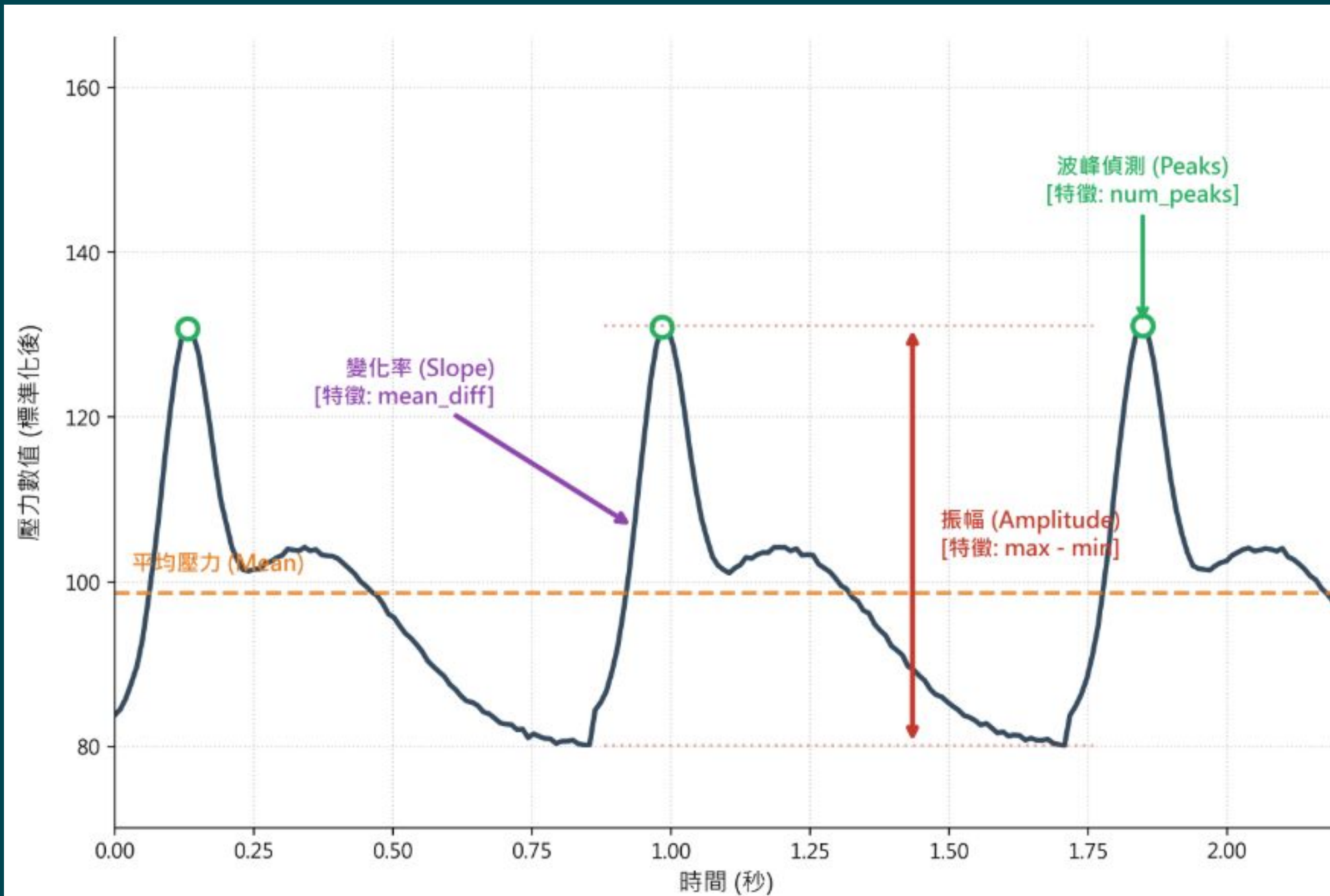


- 將蒐集到的資料轉換成CSV檔案
- 標準化並且提取特徵



- 將CSV檔案轉回圖片確認轉換正確
- 確定訓練無誤後，製作成pk1、json、npz檔案用來後續比對

特徵提取

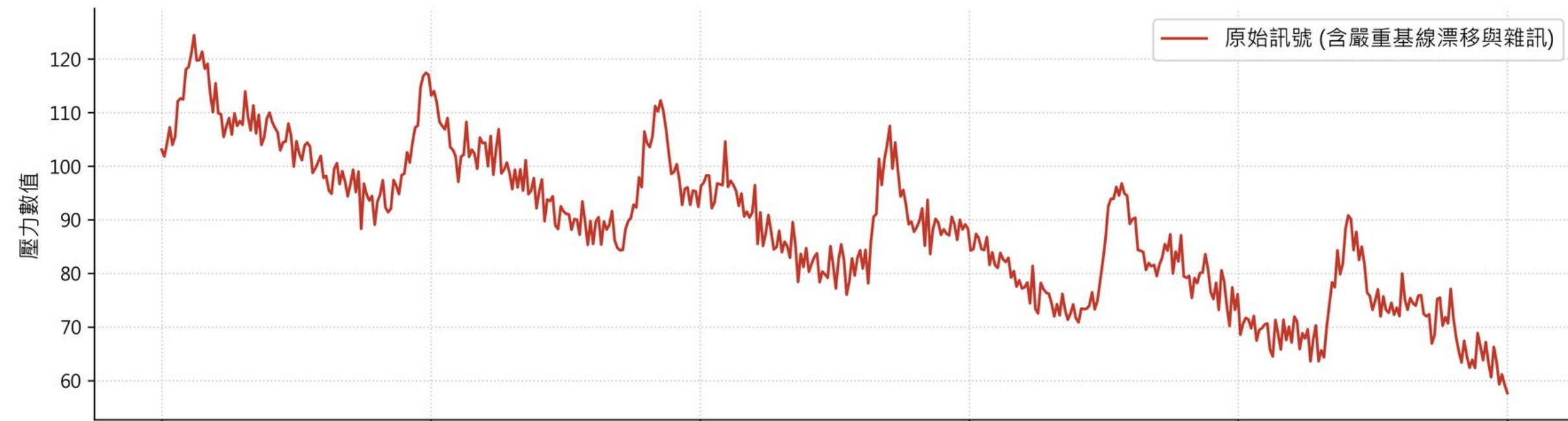


提取7維特徵向量

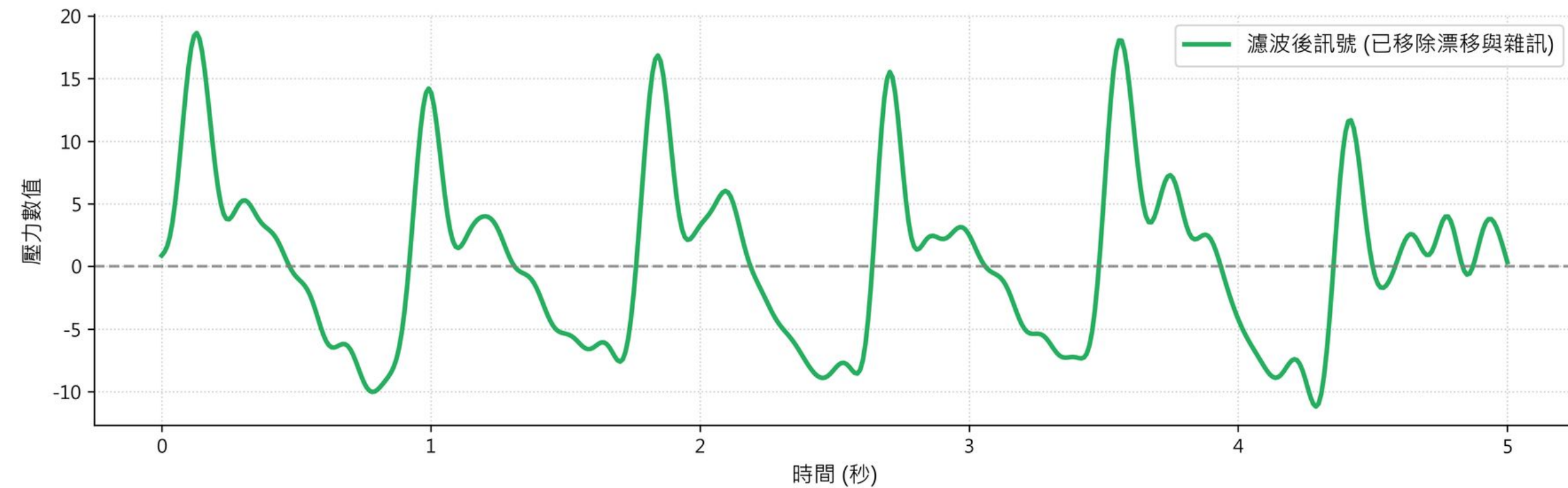
- 1.mean_y:壓力平均值
- 2.std_y:壓力標準差(穩定度)
- 3.max_y:壓力最大值
- 4.min_y:壓力最小值
- 5.mean_diff:平均變化率
- 6.std_diff:變化率標準差
- 7.num_peaks:波峰數量(心率)

濾波器

資料前處理 (一)：訊號純化 - 濾波前



資料前處理 (一)：訊號純化 - 濾波後

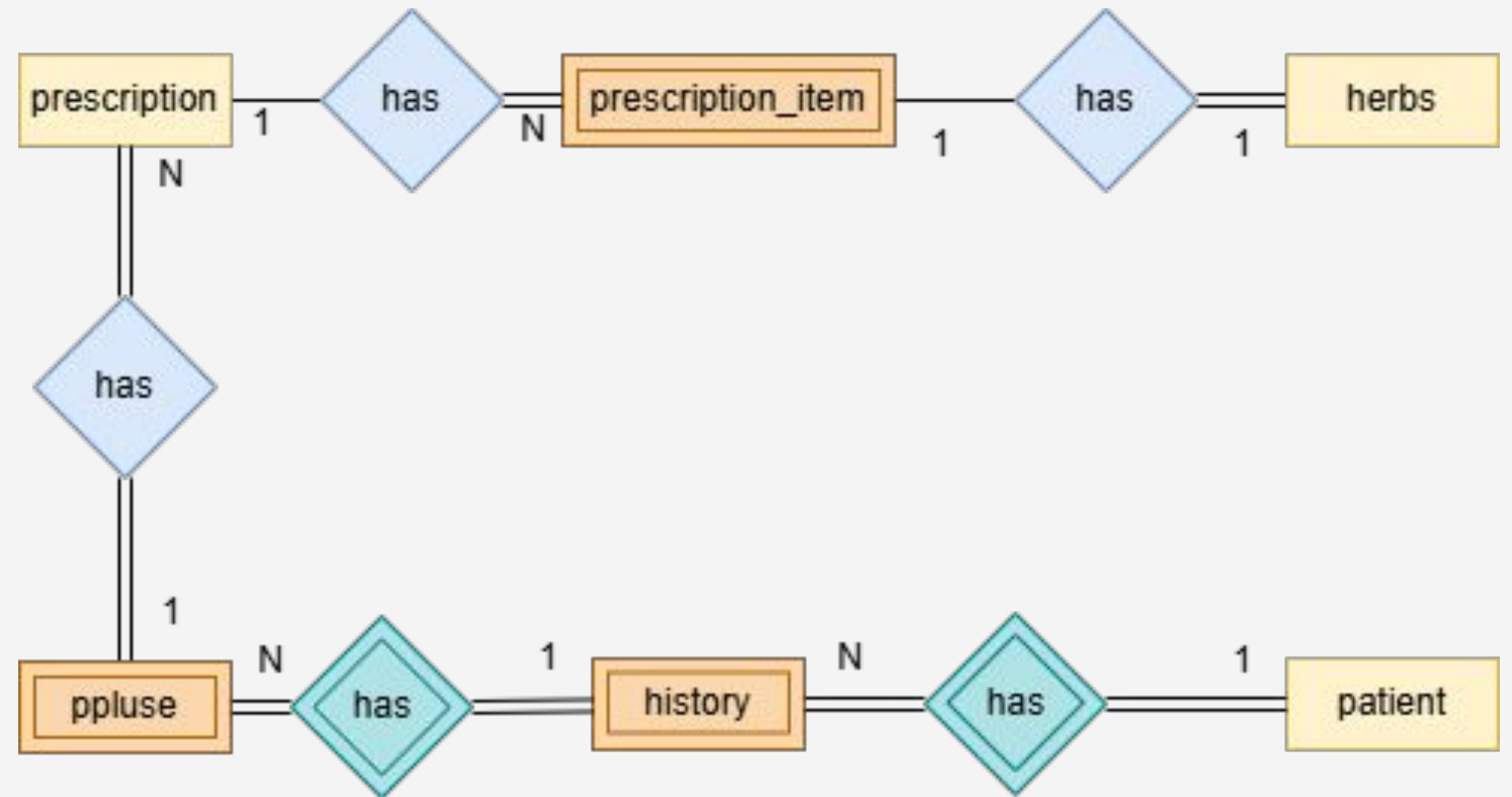




網站與資料庫設計

資料庫設計

- **patient**表格：存放病患的靜態基本資料
- **history**表格：記錄每一次的看診事件
- **ppluse**表格：存放該次看診中，針對特定部位的客觀脈診數據與分析結果
- **prescription**表格：表儲存了某次脈診的煎服方法和注意事項
- **prescription_item**表格：詳細記錄了該處方包含的具體藥材和劑量



資料庫ERD

網站功能



- **new-patient**新增病人資料

新增病人基本資料和聯絡資料



- **query**查詢

此頁面透過輸入病人資料，查詢病人的看診紀錄



- **create**建立

此頁面透過定時輪詢機制接收資料，建立病人的看診紀錄

網站功能 new-patient

- 功能目的:用於在 patient 表格中建立一筆全新的病患基本資料。
- 建立病患的基本資料檔案, 包含身分證號、姓名、性別、年齡與電話等必填欄位。

新增病人基本資料

身分證號：
N123445777

姓名：
賴威廉

性別：
男

年齡：
52

電話：
0921412525

送出

網站功能 query

- 功能目的：系統的查詢與展示頁面
- 輸入病患的身分證號，即可從後端獲取完整的病歷資料。
- 從選單中選擇特定時間後，頁面下方會詳細展示該次看診的完整紀錄。

輸入病人的身分證字號：

病人基本資料

姓名：馬英俊
性別：男
年齡：77
電話：0917888811

病歷紀錄

選擇看診日期與時間：

日期：2025-09-12 時間：1:00:00
自述：咳嗽

脈搏資料 - 寸部

- 心率：110.21 bpm
- 振幅：86.32 Pa
- 平均壓：14326.27 Pa
- 初步脈象：數-虛脈
- 脈象判斷：脈勢虛弱而數，屬虛證
- 診斷：肺氣虛

處方

- 服用方式：一日一劑，水煎2次合併，分早晚溫服
- 注意事項：表實邪盛者忌用黃耆 高血壓患者慎用黨參

處方藥材

藥材名稱	劑量 (g)	功效
黨參	9.00	補氣藥，用於脾胃虛弱、心陽不足、心氣不足及肺氣虛弱
黃耆	9.00	補氣藥，用於肺氣不足及肺氣虛

網站功能 create

- 採用非同步輪詢機制獲取資料
- 能夠自動接收並填入由脈診量測裝置即時分析的數據

病歷基本資料

身分證號：
Z111111111

日期：
2025/09/04

時間：
上午 01:14

症狀描述：
rtest

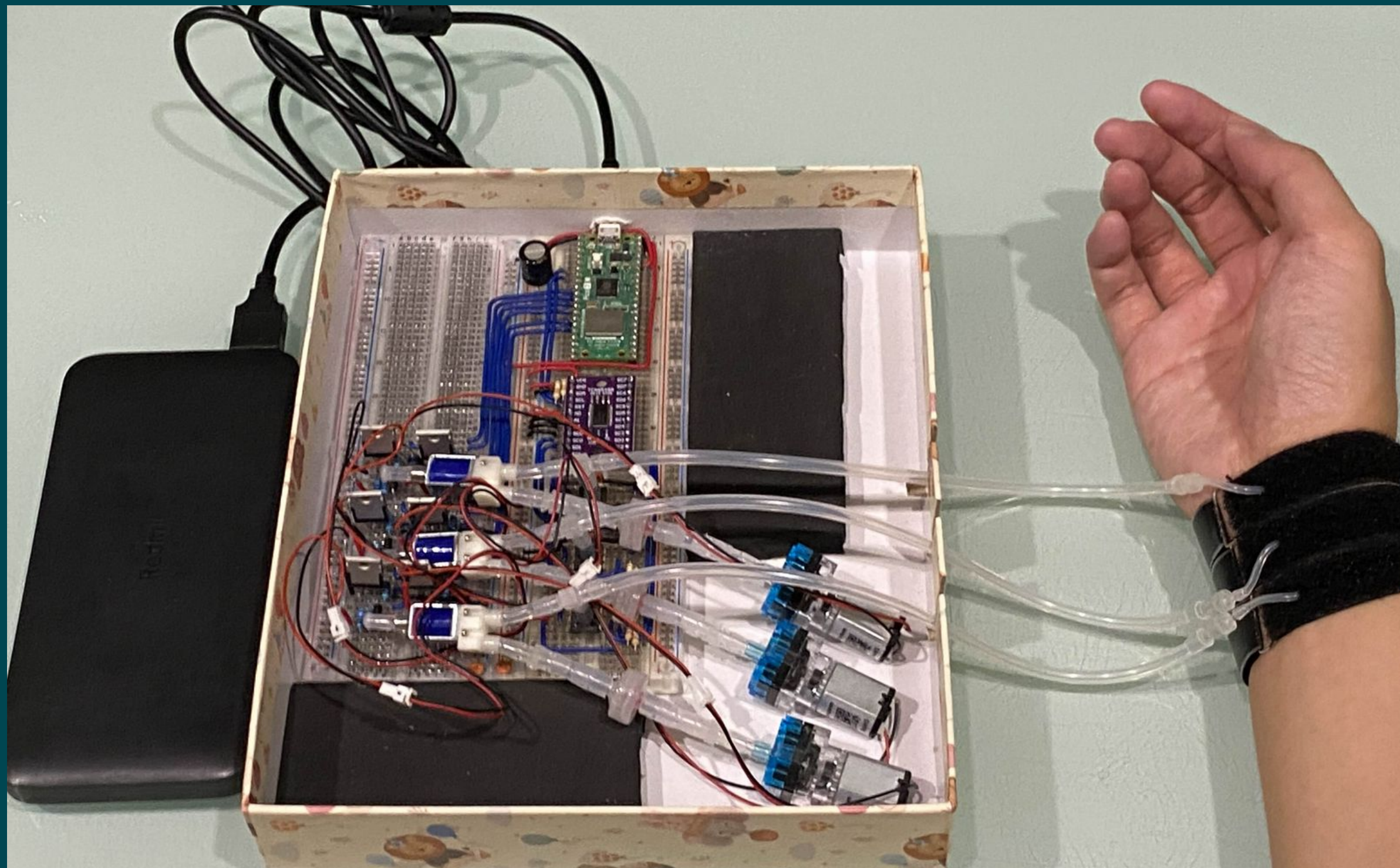
寸部 (脈象資訊)	關部 (脈象資訊)	尺部 (脈象資訊)
脈象： 浮脈	脈象： 浮脈	脈象： 浮脈
脈象判斷： 右寸浮脈	脈象判斷： 浮脈偏虛，衝外不足	脈象判斷： 尺部脈平均壓力顯著偏低，屬虛脈
證候診斷： 外感風邪表證 (傷風感冒初期)	證候診斷： 肺氣虛	證候診斷： 腎陽虛
建議藥材： 黃耆 12g (補氣固表) 黨參 12g (益氣扶正)	建議藥材： 黃耆 15g (補氣固表) 黨參 15g (益氣健脾) 五味子 3g (斂肺止汗)	建議藥材： 附子 12g (溫裡回陽) 熟地 12g (補血養腎)
煎服方法： 將藥材加水 600mL，煎煮 30 分鐘取 300mL，早晚分服	煎服方法： 三味同煎，水量適中，武火煮沸後改文火 30 分鐘，取汁分 2 次溫服	煎服方法： 附子先煎三十分鐘後再入熟地，日分二次溫服
用藥禁忌與注意事項： 表實邪盛或高熱不退時應暫停用藥並及時就醫	用藥禁忌與注意事項： 表實邪盛者忌用黃耆 高血壓患者慎用黨參	用藥禁忌與注意事項： 熱性體質及孕婦禁用附子 脾胃虛弱者慎用熟地
心率 (bpm)： 74.47	心率 (bpm)： 75.25	心率 (bpm)： 75.28
振幅 (Pa)： 221.34	振幅 (Pa)： 200.44	振幅 (Pa)： 243.77
平均壓力 (Pa)： 10927.37	平均壓力 (Pa)： 10901.02	平均壓力 (Pa)： 10953.25

- 功能目的：系統的核心資料輸入頁面。用於為已存在的病患新增一筆完整的看診紀錄
- 手動輸入患者身分證字號、和描述的症狀
- 日期與時間欄位會自動填入當前系統時間

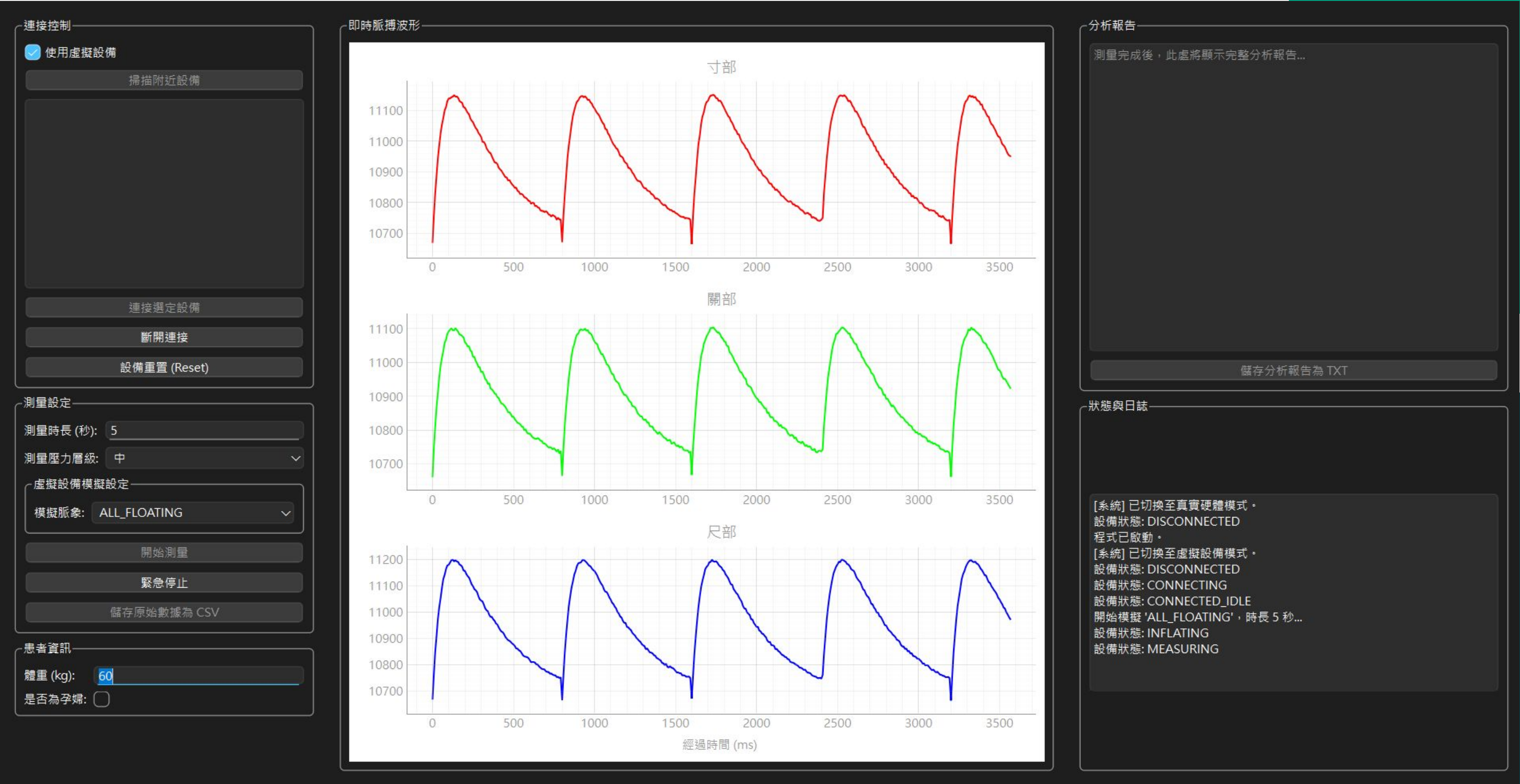
實驗結果

脈搏採樣器架構

成品



程式畫面



分析結果

連接控制

☒ 使用虛擬設備

掃描附近設備

連接選定設備

斷開連接

設備重置 (Reset)

選定設備、斷開連線

測量設定

測量時長 (秒): 20

測量壓力層級: 中

虛擬設備模擬設定

模擬脈象: ALL_FLOATING

開始測量

緊急停止

儲存原始數據為 CSV

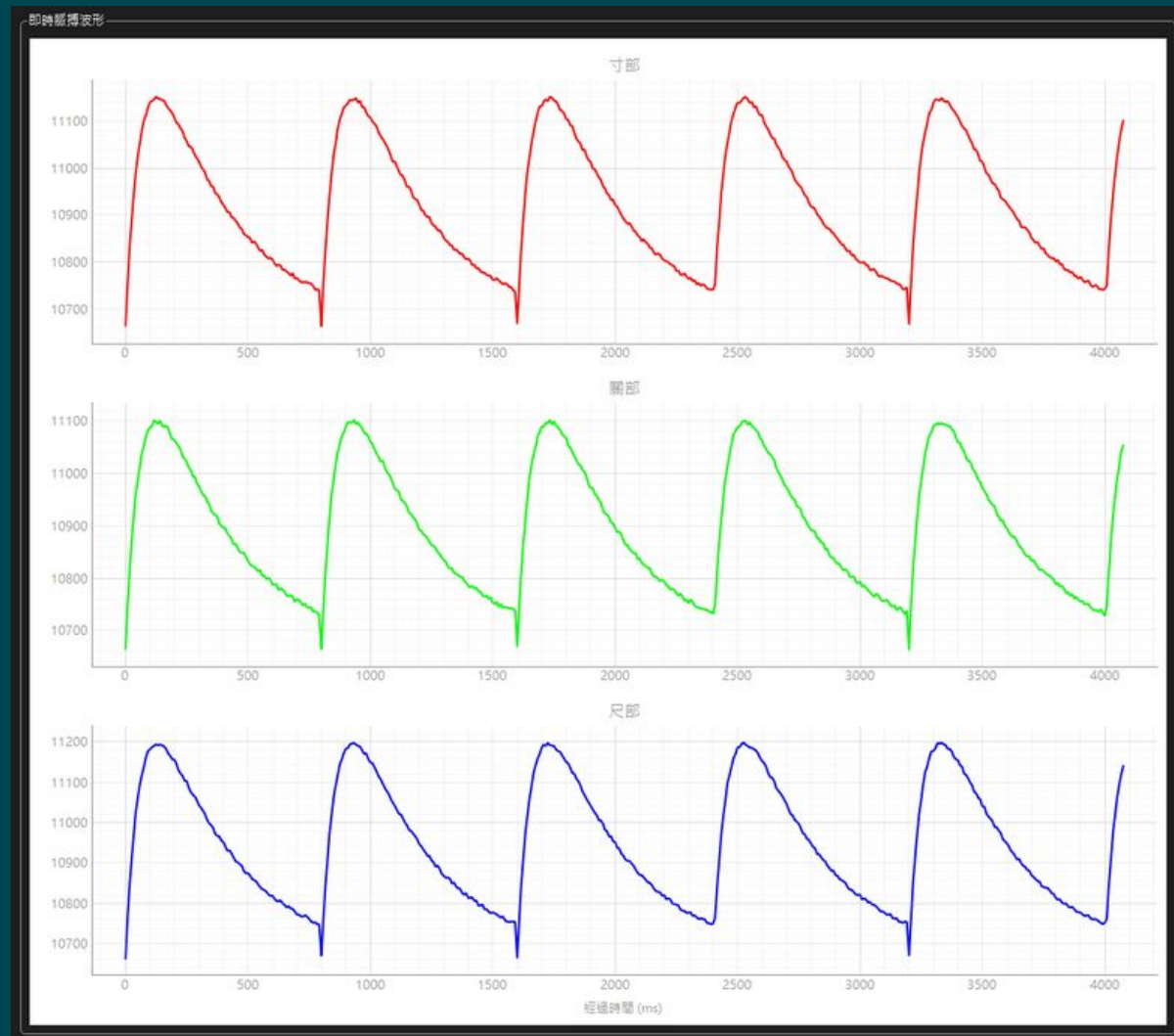
患者資訊

體重 (kg): 例如: 65

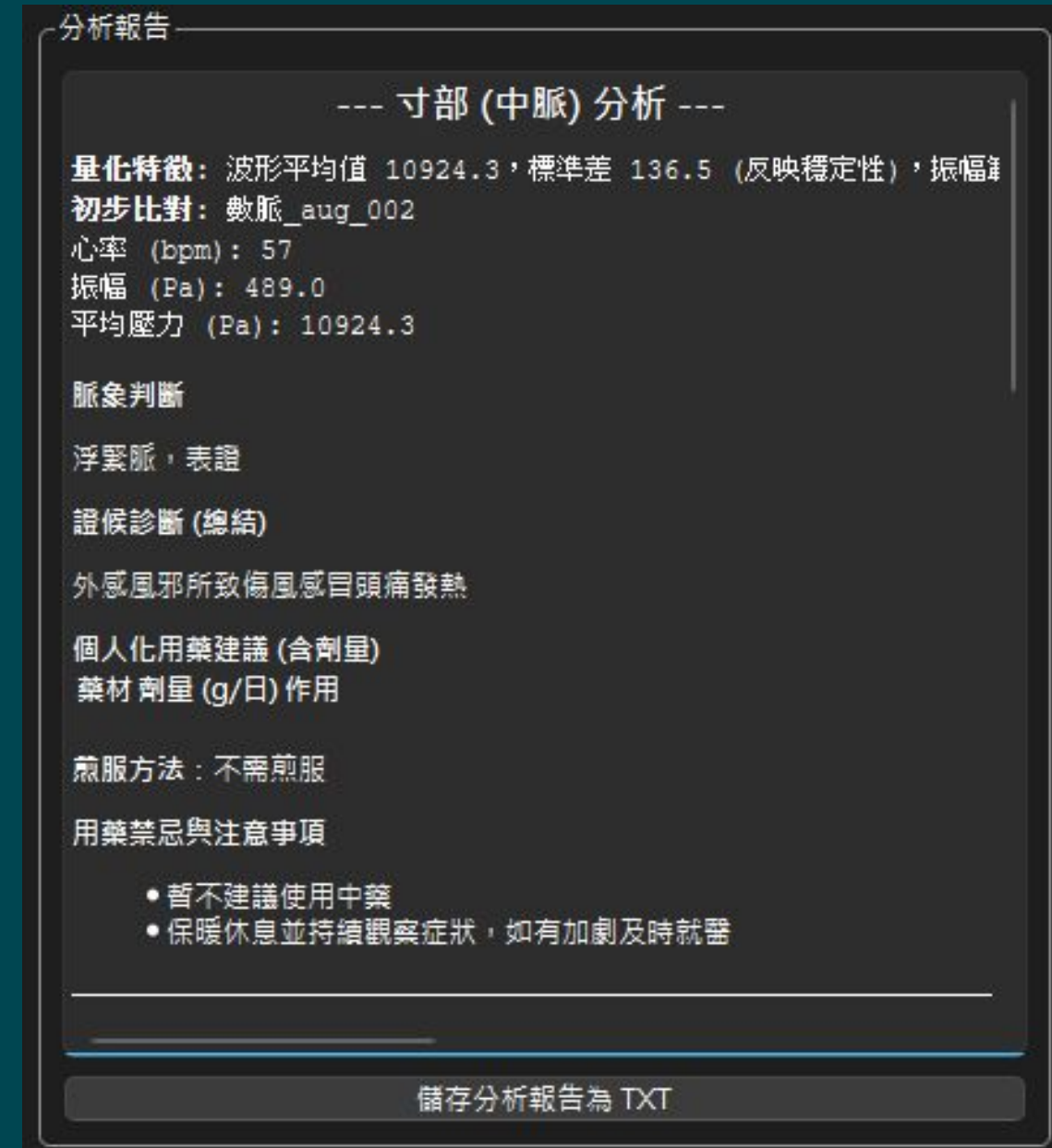
是否為孕婦: ☐

設定檢測者數據以及測量方式

分析結果



顯示三個位置的脈搏圖形



將得到的脈搏病症以及使用者得數據交由
結合了RAG系統的大語言模型判斷, 輸出適
合的藥材劑量

展示影片

https://youtu.be/N_DbZ1q5FkQ

生理參數提取與系統效能 (Physiological Parameters & System Performance)

評估指標 (Performance Metrics)	Shu & Sun (2007)(Waveform Fitting)	Chang (2017)(Motorized System)	本系統 (Proposed System)
心率偵測誤差 (Heart Rate Error)	±3.5 bpm	±1.2 bpm	±0.8 bpm
壓力控制精度 (Pressure Control Accuracy)	N/A (被動式)	±2.5 mmHg	±1.8 mmHg
脈波振幅誤差 (Amplitude Error)	5.40%	2.10%	1.50%
訊號處理延遲 (Processing Latency)	離線 (Offline)	>5 sec	<0.5 sec
採樣同步性 (Sampling Sync)	單點輪詢	單點移動	三通道同步 (Simultaneous)

智慧診斷與臨床輔助效能 (Intelligent Diagnosis & Clinical Utility)

評估指標 (Clinical Utility Metrics)	傳統訊號分析系統 (Signal-based)	純深度學習系統(Pure DL)	本系統 (Proposed RAG System)
診斷結果解釋性 (Explainability)	低 (僅數值)	極低 (黑盒子)	極高 (引用典籍來源)
用藥建議生成 (Medication Advice)	無 (N/A)	無 (N/A)	支援 (Support)
報告生成完整度 (Report Completeness)	僅波形圖表	僅類別標籤	完整文本報告 + 衛教建議
症狀關聯分析能力 (Symptom Correlation)	弱	中	強 (結合病患主述)
知識庫更新彈性 (Knowledge Update)	需重寫演算法	需重新訓練模型	即時 (僅需更新文件庫)

脈象分類與辨識準確率比較 (Pulse Pattern Recognition Accuracy)

脈象類別 (Pulse Pattern)	Chang (2017)(Impedance Model)	Zhao et al. (2024)(Deep Learning)	本系統 (Proposed Hybrid AI)
浮脈 / 沉脈 (Floating/Deep)	0.925	0.941	0.965
遲脈 / 數脈 (Slow/Rapid)	0.958	0.965	0.982
虛脈 / 實脈 (Deficient/Excess)	0.884	0.912	0.948
複雜脈象 (如滑、澀) (Complex)	0.812	0.905	0.897
總體平均準確率 (Average Accuracy)	0.895	0.931	0.948

結論

成功建構「端到端」中醫脈診數位化技術框架 (實現從硬體感測、AI分析到雲端應用的完整解決方案)

1. 硬體實現：高保真度訊號擷取

- 以氣動脈搏感測技術，同步擷取「寸、關、尺」三點動態脈搏波。
- 捕捉脈象在時域上的多點動態資訊，支援高精度特徵萃取。

2. 創新混合式 AI 引擎 (Hybrid AI Engine)

- 階段一：特徵工程 + 相似度比對
- 階段二：檢索增強生成 (RAG)

3. 雲端後台與應用

- 建構 Flask + MySQL 結構化脈象資料庫。
- 實現跨裝置資料管理、即時報告生成與視覺化查詢介面。